

UČNI SCENARIJ

01 PREDSTAVITEV

Naslov učnega scenarija	Kako zaščitimo svoje podatke?
Tema (glede na področje RIN)	1. Računalniški sistemi 2. Podatki in analiza 3. Algoritmi in programiranje 4. Omrežja in internet 5. Učinki računalništva in informatike
Povzetek učnega scenarija	Učni scenarij obravnava tematiko varnosti podatkov na pametnih napravah in internetu. Namenjen je ozaveščanju učencev o tem, kje se njihovi podatki nahajajo, kako se prenašajo ter kako jih lahko učinkovito zaščitijo. Uvodna dejavnost spodbuja učence k razmisleku o lastnih podatkih na telefonu (fotografije, gesla, sporočila) ter o tem, kdo lahko do teh podatkov dostopa. V nadaljevanju učenci preko konkretnih aktivnosti spoznajo razliko med podatki v mirovanju in podatki v prenosu. Ključni del scenarija je namenjen šifriranju, kjer učenci preko Cezarjeve šifre aktivno spoznajo, kako lahko podatke naredimo nerazumljive za nepooblaščen osebe. Učenci spoznajo tudi pomen varnih spletnih povezav (HTTPS). Na konkretnih primerih spletnih strani prepoznavajo varne povezave (simbol ključavnice, https://) in razumejo, da so podatki pri takšni komunikaciji šifrirani.
Ključne besede	podatki, šifriranje
Licenca dostopnosti in uporabe učnega scenarija	
Avtor(ji) učnega scenarija na VIZ (navedeni po abecednem vrstnem redu)	VIZ: OŠ Janeza Puharja Kranj - Center Avtorji: Urška Lemut, Maja Vreček, Darja Mur

02 KONTEKST IZVEDBE IN PRIPRAVA

Izobraževalna stopnja, obdobje otrok/učencev	OBD 3
Predznanje	Brez predznanja
Trajanje izvedbe	3 šolske ure
Viri za oblikovanje priprave	https://vidra.si/javna-gesla/ https://obvladam-racunalnistvo.si/omrezja-in-internet/izmenjava-spletnih-informacij/

03 NAMEN IN UČNI CILJI (OPERATIVNI)

Namen	Učenci: • razumejo, da so na pametnih napravah shranjeni različni osebni podatki • spoznajo pomen zaščite dostopa do naprave (geslo, PIN, biometrija) • razlikujejo med podatki v mirovanju in podatki v prenosu • razumejo, da so podatki med prenosom lahko prestreženi • spoznajo pomen šifriranja kot načina zaščite podatkov • razumejo vlogo ključa pri šifriranju in dešifriranju • prepoznajo varne spletne povezave (HTTPS) in razumejo njihov pomen • razvijajo sposobnost kritične presoje varnosti v različnih digitalnih situacijah • znajo razložiti, kako lahko zaščitijo svoje podatke v vsakdanjem življenju
Učni cilji (operativni) :	OBD 3: Učenec ve, da podatke ščitimo na dva načina, in sicer tam, kjer so shranjeni (pred krajo) ter med prenosom v omrežju. Učenec razume, da med prenosom podatkov dostopa do podatkov ne moremo preprečiti in zato vsebino ščitimo s šifriranjem.

04 AKTIVNOST

Metode poučevanja	Razgovor, problemsko poučevanje, igranje vlog, izkustveno učenje, sodelovalno učenje, razvrščanje, razgovor, razlaga.
Material	Računalniki, projektor, dostop do interneta, listi papirja za pisanje sporočil, pisala, kuverta, listki s primeri (podatki mirujejo/potujejo), listki ali projekcija s situacijami (varno/nevarno/delno varno), zapis šifriranega sporočila, primeri besed za šifriranje.
Koraki izvedbe aktivnosti	Uvod (10 min) Učitelj napove, da se bomo danes učili o vsakodnevni stvari, ki jo uporabljamo vsi – o podatkih na pametnih napravah. Vsak učenec ima na telefonu fotografije, sporočila, shranjena gesla ali celo šolske dokumente. Z naslednjimi vprašanji izzove učence, da kritično razmislijo o uporabi naprav in kakšni podatki so shranjeni na naših napravah ter spodbudi razmislek o varnosti in zaščiti podatkov. • Ima kdo na telefonu kakšne pomembne podatke in kakšne? • Bi želeli, da nekdo drug dostopa do teh podatkov? • Kaj bi se zgodilo, če bi nekdo vzel vaš telefon? • Mislite, da so vaši podatki vedno varni, ko uporabljate internet? Na koncu učitelj napove, da bodo danes spoznali, kjer se podatki nahajajo, kako potujejo in kako jih zaščitimo. 1. aktivnost: Vdor v telefon (20 min) Učitelj predstavi scenarij: Telefon brez gesla med odmorom izgine iz šolske torbe. Učence vodi v razpravo z vprašanji kot npr.: • Kaj se lahko zgodi s telefonom? • Kdo lahko dostopa do podatkov na telefonu? • Kaj bi lahko preprečilo ogled podatkov na telefonu? Učenci sodelujejo v razpravi in naštejejo različne načine zaščite vdora v telefon (PIN, geslo, vzorec, prstni odtis, prepoznavna obraza ...). Učitelj poudari, da lahko dostop do podatkov na napravi preprečimo. 2. aktivnost: Prenos podatkov (10 min)

	Učitelj pripravi list papirja in kuverto. Učenca A prosi, da na list napiše »skrivnost«, list vstavi v kuverto in jo zapre. Nato mu naroči, naj kuverto odnese učencu B. Ko učenec A med potjo prenaša kuverto, učitelj pristopi, kuverto odpre, prebere vsebino, jo ponovno zapre in vrne učencu. Nato učenec A kuverto preda učencu B. Nato učitelj vpraša učence: Kaj se je zgodilo? Ali je bila vsebina kljub kuverti res skrita? Ali lahko vedno preprečimo, da nekdo med prenosom pogleda sporočilo? Učitelj poudari, da kljub temu, da sporočilo zaščitimo (npr. s kuverto), lahko nekdo med potjo še vedno dostopa do vsebine sporočila. Nezaželenega dostopa med prenosom podatkov ne moremo vedno preprečiti. Kaj pa lahko naredimo, da nekdo vsebine ne razume? Učitelj napove, da kljub temu, da dostopa do vsebine sporočila ne moremo vedno preprečiti, pa mogoče lahko naredimo kaj drugega, da nekdo drug vsebine ne razume. 3. aktivnost: Potovanje / mirovanje podatkov (20 min) Učitelj vnaprej pripravi listke z različnimi primeri glede mirovanja/potovanja podatkov, npr. fotografija na telefonu, gledanje videa na spletni strani, shranjevanje dokumenta na računalniku, pošiljanje sporočila prijatelju itd. Vsak primer je zapisan na svojem listku. Učitelj razdeli učence v pare ali manjše skupine. Vsaka skupina dobi več listkov z zapisanimi primeri. Učitelj na tablo napiše dva naslova: Podatki mirujejo (na napravi) in Podatku potujejo (preko omrežja). Naloga učencev je, da listke razvrstijo v dve skupini glede na to, ali podatki potujejo ali mirujejo. Ko skupine zaključijo z razvrščanjem, skupaj komentirajo njihove odločitve. Učitelj vpraša učence kam so uvrstili posamezni primer in jih prosi za razlago. Če je potrebno, popravi ali dopolni odgovor. Učitelj na koncu povzame, da podatki lahko mirujejo, kar pomeni da so shranjeni na napravi ali v oblaku, ali potujejo, ko jih pošiljamo ali prejemamo preko omrežja. Učitelj spodbudi učence k razpravi z vprašanjem: Kdaj so podatki bolj izpostavljeni: ko mirujejo ali ko potujejo?
--	---

4. aktivnost: Šifriranje (30 min)

Izvedemo aktivnost ki temelji na ideji s spletne strani vidra.si: Javna gesla.

Cezarjeva šifra

Vsaka skupina dobi zapis: ACRNRCH

Učitelj preveri, če vsi učenci razumejo, kaj jim sporoča. Učenci predvidoma gledajo zmedeno, zato jim da namig, naj premaknejo vsako črko za 3 mesta po abecedi naprej.

Učenci dobijo sporočilo: ČETRTEK

Učitelj razloži, da je bilo v tem primeru sporočilo vidno in brez pravega navodila (ključa) nerazumljivo. To je primer šifriranja s pomočjo Cezarjeve šifre, kjer vsako črko premaknemo za določeno število mest v abecedi.

Sledi razgovor, ki ga učitelj vodi s pomočjo vprašanj:

- Zakaj sporočila nismo takoj razumeli?
- Kaj predstavlja ključ pri šifriranju?
- Kako težko bi bilo razvozlati sporočilo brez namiga?

Učenci se razdelijo v pare. Vsak učenec izbere eno besedo, določi svoj ključ, besedo zašifrira in jo preda sošolcu v paru. Sošolec mora ugotoviti ključ in dešifrirati besedo. Če je dovolj časa, učenci lahko uporabijo daljše besede ali kratke stavke.

Prestrežanje podatkov

Učitelj izbere tri učence in jim določi vloge pošiljatelja, prejemnika in "hekerja". Pošiljatelj na listek napiše sporočilo, npr. dobiva se ob 17ih na igrišču.

1. primer:

Pošiljatelj sporočilo poda sprejemniku, heker poseže vmes in prebere sporočilo.

Učitelj z učenci komentira, da je bil poslani podatek prestrežen in razumljen.

2. primer:

Pošiljatelj sporočilo zašifrira (npr. s Cezarjevo šifro) in ga ponovno pošlje. Heker prestreže sporočilo in ga vidi, vendar ne razume vsebine.

	Učitelj v razgovoru z učenci povzame, da je v drugem primeru heker videl sporočilo, vendar ni razumel vsebine, ker je bila zaščitena s šifriranjem. Učitelj poudari, da podatkov med prenosom pogosto ne moremo skriti, lahko pa poskrbimo, da jih drugi ne razumejo, kar je bistvo šifriranja. 5. aktivnost: HTTPS (25 min) Učitelj v uvodu v naslednjo aktivnost pove, da podatki po omrežju potujejo preko različnih naprav (strežniki, usmerjevalniki ...), nad katerimi nimamo popolnega nadzora in ne moremo vedeti, kaj se skozi celotno potovanje podatkov dogaja in kdo vse lahko vidi naše podatke. HTTPS Učitelj vpraša učence, kako lahko prepoznamo spletne strani, ki so za nas varne. Skozi razpravo ugotovijo, da simbol ključavnice v URL vrstici spletne strani pomeni, da so podatki šifrirani (npr. eAsistent, banka, Youtube ...). Učitelj pokaže nekaj varnih spletnih strani in pokaže, kje to vidimo. Ko pokaže primer spletne strani, pokaže kje piše https://. Povzame, da ključavnica pomeni, da so podatki med prenosom zaščiteni (šifrirani). Pove jim primer s konkretno uporabo: če na strani s šifriranjem (https) vpišeš svoje geslo, nekdo sicer lahko prestreže geslo, vendar ker je šifrirano, ga ne razume in ga ne more uporabiti. Če pa prestreže geslo na spletni strani brez šifriranja (http), lahko tvoje geslo vidi in razume in ga tudi uporabi. Aktivnost za učence: Vsak učenec mora na spletu poiskati 3 spletne strani, ki jih najpogosteje obiskuje in preveriti ali so strani varne ali ne. Ugotovitve predstavijo sošolcem. Zaključek (20 min) Učitelj vnaprej pripravi (na listkih ali projekciji) različne situacije, npr.: • Vpišeš geslo na strani https://www.google.com • Vpišeš geslo na strani http://nekastran.com • Uporabljaš javni Wi-Fi v kavarni brez HTTPS • Pošiljaš šifrirano sporočilo prijatelju • Telefon nima gesla • Telefon ima PIN kodo
--	--

	• Pošiljaš sporočilo brez šifriranja • Obiščeš https://www.youtube.com • Povežeš se na neznan Wi-Fi (brez gesla) • Uporabljaš spletno banko (HTTPS) Učenci za vsako situacijo določijo VARNO/NEVARNO/DELNO VARNO. Učenci komentirajo svojo odločitev, učitelj po potrebi nudi dodatno razlago. Za zaključek delavnice učitelj pove: Podatki so lahko na napravi (zaščitimo jih z geslom) ali v prenosu (zaščitimo jih s šifriranjem). Ne moremo vedno preprečiti, da nekdo podatke vidi, lahko pa preprečimo, da jih razume.
Video in slikovno gradivo	Slike v prilogi.

05 EVALVACIJA, REFLEKSIJA

Evalvacija	Večina učencev je dosegla cilje, povezane z osnovnim razumevanjem varovanja podatkov in šifriranja. Delno doseženi so bili cilji, ki zahtevajo globlje razumevanje (npr. delovanje šifriranja), predvsem zaradi abstraktnosti vsebine in časovne omejitve. Vsi učenci so prepoznali osebne podatke na pametnih napravah. Vsi učenci so znali naštetih primere zaščite pametnih naprav (geslo, pin, biometrija). Vsi učenci so razlikovali med podatki v mirovanju in v prenosu. Vsi učenci so razumeli pomen šifriranja. Vsi učenci so prepoznali varne spletne strani in razumeli pomen ključavnice. Večina učencev je razumela pomen vloge ključa pri šifriranju. Večina učencev je imela težave pri razlikovanju med videti in razumeti podatke. Doseganje ciljev smo sproti preverjali z opazovanjem učencev, ustnimi vprašanji in analizo situacij v zaključni aktivnosti.
Refleksija z učečimi se	Fajn je bilo, ker smo lahko sami šifrirali. Takoj ko pridem domov bom prijateljici poslala šifrirano sporočilo, da vidim kaj bo rekla. Najboljše je bilo, ko smo bili hekerji. Zdaj razumem, kako heker lahko dostopa do mojega gesla. Zdaj razumem, kako lahko nekdo vidi sporočilo, tudi če jaz tega nočem. Mislil sem, da so podatki vedno varni. Zdaj vem, zakaj je pomemben https. Všeč mi je bilo, da smo veliko delali v paru ali skupini. Zanimivo je bilo, ker ni bilo samo razlaga. Lahko bi še večkrat igrali hekerja.
Profesionalna refleksija načrtovanja in izvedbe	Z načrtovanjem učnim scenarijem smo zadovoljne, saj so bile aktivnosti smiselno povezane, postopno grajene in prilagojene razumevanju učencev. Uspešno je bilo predvsem to, da so učenci skozi konkretne primere (telefon, sporočila, gesla) hitro prepoznali povezavo z lastnim vsakdanjim življenjem, kar je povečalo motivacijo in sodelovanje. Aktivnosti, kot so igranje vlog, šifriranje in razvrščanje primerov, so omogočile aktivno učenje in boljše razumevanje abstraktnih pojmov. Kot področje za izboljšavo se je pokazalo razumevanje bolj abstraktnih konceptov (npr. prenos podatkov, šifriranje), kjer bi bilo smiselno vključiti še več ponazoritev ali dodatnih primerov ter nameniti več časa za utrjevanje. Aktivnosti so bile prilagojene starosti in razvojnim značilnostim učencev z uporabo preprostega jezika, konkretnih situacij in praktičnega dela. Upoštevano je bilo tudi predznanje učencev, saj so izhajale iz njihovih izkušenj (uporaba telefona, interneta). Sodelovalno delo v parih in skupinah je omogočilo medsebojno pomoč in vključevanje vseh učencev. Največ težav se je pojavilo pri razumevanju razlikovanja med tem, da nekdo podatke vidi, in tem, da jih tudi razume, ter pri razumevanju vloge ključa pri šifriranju. Kot izboljšavo bi bilo smiselno vključiti več ponazoritev, dodatne primere in morda krajše ponovitvene aktivnosti.
Drugi komentarji	/

06 KURIKULUM

Medpredmetno povezovanje	
Povezanost s skupnimi cilji učnih načrtov (označiti in kratko opredeliti):	1. Trajnostni razvoj 2. Digitalne kompetence 3. Zdravje in dobrobit 4. Podjetnost